UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 5

OLIGOPOLIO

Cournot · Bertrand · Stackelberg Competencia por Cantidades y por Precios Análisis de Sensibilidad · Ventajas Tecnológicas Cantidad de Jugadores · Entrada · Equilibrios Múltiples

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Tirole, J. (1988) "The Theory of Industrial Organization"; Pepall, Richards & Norman (2006) Caps. 9 y 10; Pérez, J. (2011) "Teoría de Juegos" Caps. 2.5, 2.6, 4.5

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 5 *pág. 3*
II. El Oligopolio: Definición, Características e Interacción Estratégica *pág. 4*
III. El Oligopolio de Cournot: Competencia por Cantidades *pág. 7*
3.1 Modelo básico y funciones de reacción *pág. 7*
3.2 Equilibrio de Cournot: caso general con n firmas *pág. 9*
3.3 Stática comparativa: número de jugadores y convergencia a C.P. *pág. 11*
3.4 El Índice de Lerner, el HHI y el poder de mercado en Cournot *pág. 12*
3.5 Ventajas tecnológicas: firmas con costos heterogéneos *pág. 13*
3.6 Ejercicios Nº 1, 2 y 3 *pág. 14*
IV. El Oligopolio de Bertrand: Competencia por Precios *pág. 19*
4.1 Modelo básico con productos homogéneos y la Paradoja de Bertrand *pág. 19*
4.2 Extensiones: capacidad limitada (Edgeworth) y Kreps-Scheinkman *pág. 22*
4.3 Bertrand con productos diferenciados *pág. 24*
4.4 Ejercicios Nº 4 y 5 *pág. 26*
V. El Oligopolio de Stackelberg: Liderazgo y Ventaja del Primero *pág. 29*
5.1 Estructura del juego secuencial *pág. 29*
5.2 Resolución por inducción hacia atrás *pág. 30*
5.3 Tabla comparativa Cournot vs. Stackelberg (Pérez 2011, Tabla 4.1) *pág. 31*
5.4 Ejercicio Nº 6 *pág. 32*
VI. Análisis de Sensibilidad: Entrada, Costos y Equilibrios *pág. 34*
6.1 El efecto del número de firmas sobre el bienestar *pág. 34*
6.2 Competencia potencial y libre entrada *pág. 35*
6.3 Equilibrios múltiples en oligopolio *pág. 36*
6.4 La competencia perfecta como caso límite *pág. 37*
6.5 Ejercicio Nº 7 *pág. 37*
VII. Síntesis y Conexiones Bibliográficas *pág. 39*
VIII. Resumen Rápido de Repaso *pág. 40*
IX. Tips del Docente para el Examen *pág. 42*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 5 — OLIGOPOLIO

La Unidad 5 estudia los modelos de oligopolio: mercados donde pocas firmas interactúan estratégicamente. A diferencia del monopolio (1 firma) y la competencia perfecta (infinitas firmas), el oligopolio es la estructura de mercado más relevante en la economía real. La interacción estratégica hace que las decisiones de cada firma dependan de —y afecten a— las de sus rivales, lo que exige el uso de la Teoría de Juegos (Unidad 4). Al finalizar esta unidad, el estudiante estará en condiciones de:

1. Definir el oligopolio y distinguirlo del monopolio y la competencia perfecta en términos de interacción estratégica.
2. Derivar y resolver el modelo de oligopolio de Cournot: funciones de reacción, equilibrio de Nash en cantidades, análisis gráfico y algebraico.
3. Extender el modelo de Cournot a n firmas simétricas y asimétricas (costos heterogéneos), derivando la fórmula general del equilibrio.
4. Calcular el Índice de Lerner bajo Cournot y relacionarlo con el HHI: demostrar la relación entre concentración y poder de mercado.
5. Derivar la estática comparativa del modelo de Cournot respecto al número de firmas n y demostrar formalmente la convergencia a la competencia perfecta cuando $n \to \infty$.
6. Formular y resolver el modelo de oligopolio de Bertrand con productos homogéneos, explicar la Paradoja de Bertrand y sus causas.
7. Analizar las extensiones del modelo de Bertrand: restricciones de capacidad (Edgeworth/Kreps-Scheinkman) y productos diferenciados.
8. Resolver el modelo de Stackelberg como juego secuencial usando inducción hacia atrás; comparar sus resultados con el equilibrio de Cournot.
9. Aplicar el análisis de sensibilidad al número de jugadores, las ventajas tecnológicas, la entrada libre y los equilibrios múltiples.
10. Resolver ejercicios cuantitativos avanzados integrando todos los modelos de la unidad.

NOTA DEL DOCENTE: Esta unidad es el corazón de la Organización Industrial moderna. El 80% de los mercados reales (automotores, telecomunicaciones, energía, aerolíneas, bancos, supermercados) son oligopólicos. Cournot, Bertrand y Stackelberg no son modelos abstractos: son marcos analíticos que se usan hoy en litigios antimonopolio, fusiones y regulación. Dominar estos modelos —y sus ejercicios numéricos— es indispensable para el examen parcial.

II. EL OLIGOPOLIO: DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS E INTERACCIÓN ESTRATÉGICA

2.1 Definición y características del oligopolio

El OLIGOPOLIO es una estructura de mercado intermedia entre los extremos del monopolio (1 empresa) y la competencia perfecta (infinitas empresas). Se caracteriza por:

- Pocas empresas ($n \geq 2$): cada una tiene un peso suficiente en el mercado para que sus decisiones afecten el precio de mercado.
- Interacción estratégica: el beneficio de cada firma depende no solo de sus propias decisiones sino también de las decisiones de sus rivales.
- Barreras a la entrada: de lo contrario, los beneficios económicos positivos atraerían competidores hasta eliminarlos.
- Productos homogéneos o diferenciados: ambos casos dan lugar a modelos distintos.

La característica definitoria del oligopolio es la INTERDEPENDENCIA ESTRATÉGICA: la empresa i, al decidir su precio o cantidad, debe anticipar cómo reaccionarán sus rivales. Esto requiere el uso de la Teoría de Juegos (Unidad 4) como herramienta analítica. El oligopolio es la estructura de mercado más prevalente en la economía real.

2.2 El triángulo estructural del oligopolio

La estructura del mercado oligopólico puede analizarse a lo largo de dos dimensiones fundamentales:

- Variable estratégica: ¿las firmas compiten en CANTIDADES (Cournot, Stackelberg) o en PRECIOS (Bertrand)?
- Secuencialidad: ¿las firmas deciden SIMULTÁNEAMENTE (Cournot, Bertrand) o SECUENCIALMENTE (Stackelberg)?

Modelo	Variable estratégica	Secuencialidad	Concepto de equilibrio
Cournot (1838)	Cantidades q_i	Simultáneo	EN en cantidades (Nash)
Bertrand (1883)	Precios p_i	Simultáneo	EN en precios (Nash)
Stackelberg (1934)	Cantidades q_i	Secuencial (2 etapas)	ENPS (inducción atrás)
Bertrand diferenciado	Precios p_i	Simultáneo	EN en precios

Tabla 1: Los principales modelos de oligopolio.

2.3 La conjetura de Cournot y el concepto de equilibrio

El elemento conceptual central de los modelos de oligopolio es la CONJETURA: la creencia de cada firma sobre cómo reaccionarán sus rivales ante sus propias decisiones.

Conjetura de Cournot: Cada firma i maximiza sus beneficios tomando como dado el nivel de producción de las demás firmas $q_{-i} = (q_1,...,q_{i-1},q_{i+1},...,q_n)$. Es decir, firma i supone que los demás producirán la misma cantidad independientemente de lo que ella haga: $\partial q_j/\partial q_i = 0$ para todo $j \neq i$. Esta conjetura es consistente con un equilibrio simultáneo de Nash: en el equilibrio, las conjeturas son autoverificadas.

La conjetura de Bertrand es análoga pero en precios: firma i supone que los rivales mantendrán sus precios fijos cuando ella cambia el suyo.

2.4 Sustitutos y complementos estratégicos

Una distinción fundamental de Tirole (1988), Bulow, Geanakoplos y Klemperer (1985), que aparece en el análisis del oligopolio y tiene profundas implicancias estratégicas:

- SUSTITUTOS ESTRATÉGICOS: las variables estratégicas de los jugadores tienen una relación de sustitución (funciones de reacción decrecientes). Si un rival produce más, la mejor respuesta es producir menos. Esto ocurre en el oligopolio de Cournot.
- COMPLEMENTOS ESTRATÉGICOS: las variables estratégicas tienen una relación complementaria (funciones de reacción crecientes). Si un rival sube su precio, la mejor respuesta es subir también el propio precio. Esto ocurre en el oligopolio de Bertrand con productos diferenciados.

Sustitutos estratégicos: $\partial R_i/\partial q_j < 0$ (Cournot) Complementos estratégicos: $\partial R_i/\partial p_j > 0$ (Bertrand diferenciado)

Esta distinción tiene implicancias cruciales para el análisis de compromisos estratégicos (Unidad 6) y de fusiones (Unidad 8).

III. EL OLIGOPOLIO DE COURNOT: COMPETENCIA POR CANTIDADES

3.1 Modelo básico: el duopolio de Cournot

El modelo de Cournot (1838), formalizado como juego no cooperativo por Nash, es el modelo fundamental de competencia oligopólica en cantidades. Pérez (2011, Sección 2.5) presenta la derivación rigurosa. Sea el duopolio con:

- Dos firmas E1 y E2, producen un bien homogéneo.
- Demanda inversa de mercado: $P(Q) = a - bQ$, donde $Q = q_1 + q_2$ ($a, b > 0$).
- Costos marginales constantes: $CMg_1 = c_1$, $CMg_2 = c_2$ (con $a > c_i \geq 0$).
- No hay costos fijos.
- Las firmas eligen sus cantidades simultáneamente (juego estático).

3.1.1 Las funciones de beneficio

$$u_1(q_1, q_2) = q_1 \cdot P(q_1+q_2) - c_1 \cdot q_1 = q_1 \cdot (a - b(q_1+q_2)) - c_1 \cdot q_1 = q_1 \cdot (a - c_1 - bq_1 - bq_2)$$

Beneficio de E1. Notar que u_i depende de ambas cantidades: aquí reside la interacción estratégica.

3.1.2 Las funciones de reacción (mejor respuesta)

Cada firma maximiza su beneficio tomando la cantidad del rival como dato (conjetura de Cournot). CPO para E1:

$$\partial u_1/\partial q_1 = a - c_1 - 2bq_1 - bq_2 = 0 \implies R_1(q_2) = (a - c_1 - bq_2)/(2b) = (a-c_1)/(2b) - q_2/2$$

Función de Reacción de E1: cantidad óptima de E1 dada la cantidad q_2 de E2. Es decreciente en q_2 (sustitutos estratégicos).

$$R_2(q_1) = (a - c_2 - bq_1)/(2b) = (a-c_2)/(2b) - q_1/2$$

Función de Reacción de E2. Análoga por simetría del problema.

La CSO garantiza que es un máximo: $\partial^2 u_1/\partial q_1^2 = -2b < 0$ ✓

3.1.3 El Equilibrio de Cournot: intersección de funciones de reacción

El Equilibrio de Nash de Cournot (q^*_1, q^*_2) es la intersección de las dos funciones de reacción: el par de cantidades donde cada firma está haciendo su mejor respuesta a la cantidad del rival:

$$\text{Sistema: } q_1 = (a-c_1)/(2b) - q_2/2 \qquad q_2 = (a-c_2)/(2b) - q_1/2$$

$$\text{Sustituyendo } R_2 \text{ en } R_1 \text{ (caso simétrico } c_1=c_2=c\text{): } q^*_1 = (a-c)/(2b) - [(a-c)/(2b) - q^*_1/2]/2 \; q^*_1 = (a-c)/(2b) - (a-c)/(4b) + q^*_1/4 \; (3/4)q^*_1 = (a-c)/(4b) \; q^*_1 = q^*_2 = (a-c)/(3b)$$

Cantidades de equilibrio del duopolio de Cournot simétrico.

$$Q^*_C = q^*_1 + q^*_2 = 2(a-c)/(3b) \quad P^*_C = a - bQ^*_C = a - 2(a-c)/3 = (a+2c)/3 \quad u^*_i = (a-c)^2/(9b)$$

Resultados del Equilibrio de Cournot para el duopolio simétrico.

3.1.4 Representación gráfica: el plano (q_1, q_2)

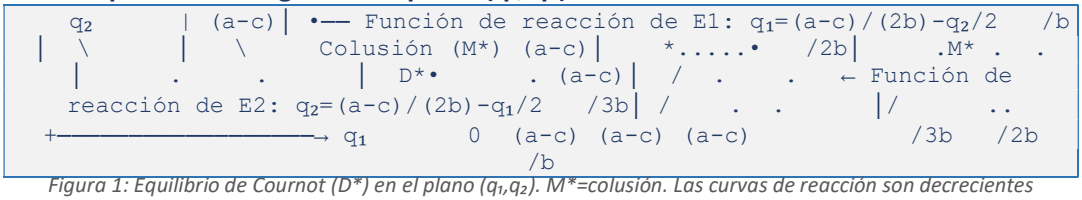


Figura 1: Equilibrio de Cournot (D) en el plano (q_1,q_2). M*=colusión. Las curvas de reacción son decrecientes (sustitutos estratégicos).*

3.2 Modelo general con n firmas

Generalizamos el modelo de Cournot a n firmas simétricas con CMg = c. El resultado general es (Pérez 2011, Tabla 2.1; Resumen OI UBA):

Cantidad de cada firma: $q^*_i = (a-c) / [b(n+1)]$

Cantidad total de mercado: $Q^* = n \cdot q^*_i = n(a-c) / [b(n+1)]$

Precio de mercado: $P^* = a - bQ^* = (a + n \cdot c)/(n+1) = c + (a-c)/(n+1)$

Beneficio de cada firma: $u^*_i = b \cdot (q^*_i)^2 = (a-c)^2 / [b \cdot (n+1)^2]$

Derivación del caso general (válida para cualquier n):

CPO para firma i: $a - c - b \cdot q^*_i - b \cdot Q^*_{-i} - b \cdot q^*_i = 0 \rightarrow a - c - 2b \cdot q^*_i - b \cdot (n-1) \cdot q^*_i = 0$ (usando simetría: todos producen lo mismo) $\rightarrow a - c - b \cdot q^*_i \cdot (n+1) = 0 \rightarrow q^*_i = (a-c)/[b(n+1)]$ ✓

Derivación directa de la condición de primer orden para el oligopolio simétrico.

n firmas	q_i^* (cada firma)	Q* (total)	P*	u_i^* (beneficio)	L (Lerner)
n=1 (mon.)	(a−c)/2b	(a−c)/2b	(a+c)/2	$(a-c)^2/4b$	$1/\lvert\varepsilon\rvert$
n=2 (duop.)	(a−c)/3b	2(a−c)/3b	(a+2c)/3	$(a-c)^2/9b$	$1/(2\lvert\varepsilon\rvert)$
n=3 (triop.)	(a−c)/4b	3(a−c)/4b	(a+3c)/4	$(a-c)^2/16b$	$1/(3\lvert\varepsilon\rvert)$
n firmas	(a−c)/b(n+1)	n(a−c)/b(n+1)	(a+nc)/(n+1)	$(a-c)^2/b(n+1)^2$	$1/(n\lvert\varepsilon\rvert)$
n→∞ (C.P.)	→ 0	(a−c)/b	c (= CMg)	→ 0	→ 0

Tabla 2: Resultados del oligopolio de Cournot simétrico según número de firmas n. P=a−bQ, CMg=c (Pérez 2011, Tabla 2.1).

3.3 Estática comparativa: el efecto del número de jugadores

La Tabla 2 ilustra las propiedades fundamentales del oligopolio de Cournot:

- ↑ n → ↓ precio: cuanto más competencia, menor el precio de mercado.
- ↑ n → ↑ cantidad total: el mercado se acerca a la producción competitiva.
- ↑ n → ↓ beneficio individual: cada firma captura una fracción menor del mercado.
- n → ∞: P* → c (precio igual al CMg), Q* → (a−c)/b (cantidad competitiva), u_i^* → 0.
- n = 1: es el monopolio. P* = (a+c)/2, Q* = (a−c)/2b, u* = $(a-c)^2/4b$.

RESULTADO CENTRAL (Pérez 2011, Figura 2.6): A medida que n→∞, el equilibrio de Cournot converge al equilibrio competitivo (P=CMg, π=0). LA COMPETENCIA PERFECTA ES EL CASO LÍMITE DEL OLIGOPOLIO DE COURNOT. Este resultado justifica el estudio del oligopolio como caso intermedio entre el monopolio y la competencia perfecta.

3.4 El Índice de Lerner bajo Cournot y su relación con el HHI

En el oligopolio de Cournot general (con costos heterogéneos), el mark-up de cada firma se puede expresar en términos de su market share y la elasticidad de la demanda (Resumen OI UBA; Tirole 1988):

CPO de la firma i: $P'(Q) \cdot q_i + P(Q) - c'_i = 0 \Longrightarrow P(Q) - c'_i = -P'(Q) \cdot q_i = P(Q) \cdot \alpha_i / \lvert\eta\rvert$ Donde $\alpha_i = q_i/Q$ es el market share de la firma i y $\eta < 0$ la elasticidad-precio de la demanda.

Índice de Lerner de la firma i bajo Cournot: $L_i = (P - c'_i)/P = \alpha_i / \lvert\eta\rvert$

El mark-up de cada firma es proporcional a su cuota de mercado e inversamente proporcional a la elasticidad.

Ponderando por market shares y sumando:

$$\bar{L} = \Sigma\, \alpha_i \cdot L_i = \Sigma\, \alpha_i^2 / |\eta| = HHI/|\eta|$$

El mark-up PROMEDIO ponderado de la industria bajo Cournot es igual al HHI dividido por la elasticidad. Relación 1 a 1 entre concentración y poder de mercado.

RESULTADO FUNDAMENTAL (Tirole 1988; Resumen OI UBA): En el oligopolio de Cournot, el mark-up promedio de la industria es exactamente igual al Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) dividido por la elasticidad de la demanda en valor absoluto. Esto establece una relación directa y teóricamente fundamentada entre concentración de mercado (HHI) y poder de mercado ($\bar{L}$). Es el fundamento de la política de competencia moderna: mercados más concentrados tienen mayor poder de mercado.

3.5 Ventajas tecnológicas: firmas con costos heterogéneos

Cuando las firmas tienen costos marginales distintos ($c_1 \neq c_2$), el equilibrio de Cournot refleja estas ventajas tecnológicas. Para el duopolio con $P = a - bQ$:

Sistema de funciones de reacción: $q_1 = (a - c_1)/(2b) - q_2/2 \rightarrow$ (I) $q_2 = (a - c_2)/(2b) - q_1/2 \rightarrow$ (II)

Resolviendo el sistema: $q^*_1 = (a - 2c_1 + c_2)/(3b)$ [firma con menor c produce MÁS] $q^*_2 = (a - 2c_2 + c_1)/(3b)$ [firma con mayor c produce MENOS]

$Q^* = q^*_1 + q^*_2 = (2a - c_1 - c_2)/(3b)$ $P^* = (a + c_1 + c_2)/3$

$\alpha_1 = q^*_1/Q^* = (a - 2c_1 + c_2)/(2a - c_1 - c_2)$ $u^*_1 = b \cdot (q^*_1)^2 = (a - 2c_1 + c_2)^2/(9b)$

La firma con menores costos tiene mayor cuota de mercado y mayor beneficio.

INTERPRETACIÓN: Una ventaja tecnológica (menor CMg) se traduce directamente en mayor producción, mayor market share y mayor beneficio. Esto justifica la inversión en I+D, la mejora de procesos productivos y las fusiones que generan sinergias de costos. La firma eficiente "desplaza" a la ineficiente: esta es la base del paradigma Chicago de la defensa de la competencia.

3.6 El problema de los bienes comunes como oligopolio de Cournot

El modelo de Cournot puede aplicarse al PROBLEMA DE LOS BIENES COMUNES (Commons Problem): n firmas extraen de un recurso común (un banco de peces, un acuífero, un campo de petróleo). Cada firma extrae q_i unidades y enfrenta el costo de extracción que depende de la extracción total Q. (Pérez 2011, Sección 2.7)

Con función de precio $P(Q) = a - bQ$ (donde $Q = \Sigma q_i$ es la extracción total que determina el precio del recurso) y $CMg = c$:

Equilibrio del problema de bienes comunes = Equilibrio de Cournot con n firmas $q^*_i = (a - c)/[b(n+1)]$; $Q^* = n(a - c)/[b(n+1)]$

La sobreexplotación surge porque cada firma no internaliza el efecto negativo que su extracción tiene sobre el precio del recurso para las demás firmas.

TRAGEDIA DE LOS COMUNES: A medida que $n \rightarrow \infty$ (libre acceso al recurso), $Q^* \rightarrow (a - c)/b = Q_c$ (extracción competitiva). El recurso se agota al nivel competitivo: cada agente tiene incentivos a extraer al máximo porque no considera el daño que impone a los demás. La regulación pública o la privatización del recurso pueden corregir la sobreexplotación.

3.7 Oligopolio de Cournot con información incompleta (Pérez 2011, Sección 5.3)

Un caso relevante para la OI moderna es el Cournot con información asimétrica en los costos. Sea el duopolio donde E1 conoce su propio costo c_1=c pero NO sabe si E2 tiene costo bajo c_L o alto c_H (con c_L < c_H), con probabilidades 1−p y p respectivamente.

Equilibrio Bayesiano de Nash del duopolio de Cournot con información asimétrica: $q^*_1 = (a-c)/(3b) - (1-p)(c-c_L)/(3b) - p(c-c_H)/(3b)$ [E1 basa su decisión en el costo ESPERADO de E2, no en el real]

$q^*_2(c_L) = (a-c_L)/(3b) - (q^*_1)/2$ [E2 de bajo costo produce más] $q^*_2(c_H) = (a-c_H)/(3b) - (q^*_1)/2$ [E2 de alto costo produce menos]

Las cantidades de E2 dependen de su tipo privado. La información asimétrica distorsiona el equilibrio.

RESULTADO CLAVE: Con información incompleta sobre los costos del rival, E1 decide basándose en la cantidad ESPERADA de E2. El equilibrio difiere del caso de información completa. Esta extensión, desarrollada en Pérez (2011, Sección 5.3), es relevante para la política de competencia: las empresas raramente conocen los costos exactos de sus rivales.

3.6 Ejercicios prácticos — Sección III

Ejercicio Nº 1: Duopolio de Cournot simétrico completo

ENUNCIADO: Dos empresas compiten en cantidades en un mercado con demanda P = 120 − 2Q (b=2). $CMg_1 = CMg_2 = c = 12$. (a) Derive las funciones de reacción. (b) Calcule el equilibrio de Cournot: q^*_1, q^*_2, Q*, P*. (c) Calcule los beneficios de cada empresa. (d) Compárelo con el monopolio y la competencia perfecta. (e) Calcule el Índice de Lerner y la elasticidad en el equilibrio.

RESOLUCIÓN:

(a) Funciones de reacción: $u_1 = q_1 \cdot (120-2(q_1+q_2)) - 12q_1 = q_1 \cdot (108-2q_1-2q_2)$ CPO: $108-4q_1-2q_2 = 0 \rightarrow R_1(q_2) = 27 - q_2/2$ Por simetría: $R_2(q_1) = 27 - q_1/2$

(b) Equilibrio de Cournot (intersección): $q^*_1 = 27 - q^*_2/2$ y $q^*_2 = 27 - q^*_1/2 \rightarrow q^*_1 = 27 - (27-q^*_1/2)/2 = 27-13{,}5+q^*_1/4$ $(3/4)q^*_1 = 13{,}5 \rightarrow q^*_1 = q^*_2 = 18$ $Q^* = 36$; $P^* = 120-2 \cdot 36 = \$48$

(c) Beneficios: $u^*_1 = u^*_2 = 18 \cdot (48-12) = 18 \cdot 36 = \$648$

(d) Comparación: Monopolio: IMg = 120−4Q = 12 → Q_m=27; P_m=\$66; $u_m=(66-12) \cdot 27=\$1.458$ C.P.: P=c → 120−2Q_c=12 → Q_c=54; P_c=\$12; u_CP=0 Cournot: Q*=36, P*=\$48, $u^*_1+u^*_2=\$1.296$

Resultado	Monopolio	Cournot (n=2)	C. Perfecta	Bienestar (W)
Cantidad total Q	27	36	54	→
Precio P	\$66	\$48	\$12	↓ con competencia
Beneficio total π	\$1.458	\$1.296	\$0	↓ con competencia
EC	½·54·27=\$729	½·72·36=\$1.296	½·108·54=\$2.916	↑ con competencia

Tabla 3: Comparación de estructuras de mercado. P=120−2Q, CMg=12.

(e) Índice de Lerner y elasticidad: $L = (P^*-CMg)/P^* = (48-12)/48 = 36/48 = 0{,}75$ $|\varepsilon| = (dQ/dP)\cdot(P/Q) = (1/2)\cdot(48/36) = 0{,}667...$ Espera: $dQ/dP = -1/(-2) = 1/2$ (para demanda total $Q=(120-P)/2$) $|\varepsilon| = (1/2)\cdot(P/Q) = (1/2)\cdot(48/36) = 2/3 \approx 0{,}667$? Verif.: $L=1/(n|\varepsilon|)=1/(2\cdot 0{,}667)=0{,}75$ ✓

NOTA: con n=2, $L = 1/(n\cdot|\varepsilon|) = 1/(2\cdot|\eta|)$, donde $|\eta|$ es la elasticidad de la demanda de mercado.

Ejercicio Nº 2: Oligopolio de Cournot con n firmas — estática comparativa

ENUNCIADO: Un mercado con demanda P = 200 − Q tiene n firmas simétricas con CMg = c = 20. (a) Calcule q^*_i, Q*, P* y u^*_i para n = 1, 2, 4, 10 y ∞. (b) Calcule el Índice de Lerner para cada caso. (c) Grafique P* en función de n. (d) ¿Para qué n el precio supera en menos de 5% al CMg?

RESOLUCIÓN:

Usando las fórmulas generales (a=200, b=1, c=20; a−c=180): $q^*_i = 180/(n+1)$; $Q^* = 180n/(n+1)$; $P^* = (200+20n)/(n+1) = 20 + 180/(n+1)$; $u^*_i = 180^2/(n+1)^2$

n	q^*_i	Q*	P*	u^*_i	L=(P−c)/P
1	90	90	\$110	\$8.100	0,818
2	60	120	\$80	\$3.600	0,750
4	36	144	\$56	\$1.296	0,643
10	16,36	163,6	\$36,36	\$267,6	0,450
∞	→ 0	180	\$20 (=c)	→ 0	→ 0

Tabla 4: Estática comparativa del oligopolio de Cournot. P=200−Q, CMg=20.

(d) Condición $P^* < 1{,}05\cdot c = 21$: $20 + 180/(n+1) < 21 \rightarrow 180/(n+1) < 1 \rightarrow n+1 > 180 \rightarrow n > 179$ Se necesitan ¡más de 179 firmas! para que el precio esté a menos del 5% del CMg.

El oligopolio de Cournot converge muy lentamente a la competencia perfecta. Con 10 firmas, el precio todavía supera al CMg en un 81,8%.

Ejercicio Nº 3: Cournot con costos heterogéneos y ventaja tecnológica

ENUNCIADO: Dos empresas compiten en cantidades. Demanda: P = 100 − Q. E1 es eficiente: $CMg_1 = 10$. E2 es ineficiente: $CMg_2 = 40$. (a) Calcule el equilibrio de Cournot: q^*_1, q^*_2, P*. (b) Calcule los beneficios de cada firma y sus market shares. (c) Calcule el Índice de Lerner de cada firma. (d) ¿Qué sucede si $CMg_2 > 70$?

RESOLUCIÓN:

(a) Funciones de reacción: $R_1(q_2)$: $100-10 = 2q_1+q_2 \rightarrow q_1 = (90-q_2)/2 = 45 - q_2/2$ $R_2(q_1)$: $100-40 = 2q_2+q_1 \rightarrow q_2 = (60-q_1)/2 = 30 - q_1/2$
Intersección: $q^*_1 = 45-(30-q^*_1/2)/2 = 45-15+q^*_1/4 \rightarrow (3/4)q^*_1 = 30 \rightarrow q^*_1 = 40$ $q^*_2 = 30-40/2 = 10$ $Q^* = 50$; $P^* = 100-50 = \$50$
(b) Beneficios y market shares: $u^*_1 = (50-10)\cdot 40 = \$1.600$; $\alpha_1 = 40/50 = 80\%$ $u^*_2 = (50-40)\cdot 10 = \$100$; $\alpha_2 = 10/50 = 20\%$

La firma eficiente captura el 80% del mercado y el 94,1% de los beneficios totales.

(c) Índice de Lerner: $L_1 = (50-10)/50 = 0{,}80$; $L_2 = (50-40)/50 = 0{,}20$ Verificación: $L_i = \alpha_i/|\eta|$; $|\eta| = (1)\cdot(50/50) = 1$ $L_1 = 0{,}80/1 = 0{,}80$ ✓; $L_2 = 0{,}20/1 = 0{,}20$ ✓

(d) Si $CMg_2 = 70 > P^*$ con cualquier q_2: $q^*_2 = (100-70-q^*_1)/2$. Si $q^*_1 = (100-10-q^*_2)/2$: $q^*_2 = (30-q^*_1)/2 = (30-(90-q^*_2)/2)/2... \rightarrow q^*_2 = (30-45+q^*_2/2)/1 \rightarrow q^*_2/2 = -15 \rightarrow q^*_2 < 0$ Como $q^*_2 < 0$ es inviable, E2 SALE DEL MERCADO. E1 actúa como monopolista: $q^*_1 = (100-10)/2 = 45$; $P^* = \$55$; $u^*_1 = (55-10)\cdot 45 = \$2.025$

Si el CMg_2 es suficientemente alto (> $(a+c_1)/2 = (100+10)/2 = 55$), E2 no puede competir rentablemente y E1 queda como monopolista.

Ejercicio Nº 3b: Bienestar en el oligopolio de Cournot — análisis completo

ENUNCIADO: Mercado con P = 60 − Q y CMg = c = 0. (a) Calcule los resultados de monopolio, duopolio de Cournot, triopolio y competencia perfecta. (b) Para cada caso, calcule EC, EP y DWL. (c) ¿Con cuántas firmas la DWL es inferior al 10% de la DWL del monopolio? (d) ¿Cuál es la fracción de la DWL competitiva vs. la DWL del monopolio cuando n=2?

RESOLUCIÓN:

Con $a=60$, $b=1$, $c=0 \rightarrow a-c = 60$; $Q_c = 60$; $P_c = 0$ (CMg=0) Formulas generales: $Q^*(n)=60n/(n+1)$; $P^*(n)=60/(n+1)$; $u^*_i=60^2/(n+1)^2$

(a) Resultados: Monopolio (n=1): $Q^*=30$, $P^*=\$30$, $u^*_1=\$900$, $U=\$900$ Cournot n=2: $Q^*=40$, $P^*=\$20$, $u^*_i=\$400$, $U=\$800$ Cournot n=3: $Q^*=45$, $P^*=\$15$, $u^*_i=\$225$, $U=\$675$ C.P. ($n\rightarrow\infty$): $Q^*=60$, $P^*=\$0$, $u^*_i=\$0$, $U=\$0$

(b) EC, EP y DWL: $EC = \frac{1}{2}\cdot(a-P^*)\cdot Q^* = \frac{1}{2}\cdot(60-P^*)\cdot Q^*$ - Monopolio: $EC=\frac{1}{2}\cdot 30\cdot 30=\$450$; $DWL=\frac{1}{2}\cdot 30\cdot 30=\$450$ (DWL=EC=π/2) - Cournot n=2: $EC=\frac{1}{2}\cdot 40\cdot 40=\$800$; $DWL=\frac{1}{2}\cdot 20\cdot 20=\$200$ - Cournot n=3: $EC=\frac{1}{2}\cdot 45\cdot 45=\$1.012{,}5$; $DWL=\frac{1}{2}\cdot 15\cdot 15=\$112{,}5$ - C.P.: $EC=\frac{1}{2}\cdot 60\cdot 60=\$1.800$; $DWL=\$0$

Verificación: $W=EC+EP-DWL$ debe = \$1.800 en cada caso: - Monopolio: 450+900−450=900? No: $W=EC+EP=450+900=\$1.350$. $DWL=1800-1350=\$450$ ✓ - Cournot n=2: $EC+EP=800+800=\$1.600$. $DWL=1800-1600=\$200$ ✓ - Cournot n=3:

(c) Condición $DWL(n)/DWL(1) < 0{,}10$: $DWL(n) = 60^2/[2(n+1)^2] = 1800/(n+1)^2$ $DWL(1) = 1800/4 = \$450$ Condición: $[1800/(n+1)^2]/[450] < 0{,}10$ $4/(n+1)^2 < 0{,}10 \rightarrow (n+1)^2 > 40 \rightarrow n+1 > 6{,}32 \rightarrow n \geq 7$ Con 7 o más firmas, la DWL es inferior al 10% de la DWL del monopolio.

(d) $DWL(n=2)/DWL(monopolio) = 200/450 \approx 44{,}4\%$ La DWL del duopolio de Cournot es el 44,4% de la DWL del monopolio. Esto equivale a: $DWL(n)/DWL(1) = 4/(n+1)^2 = 4/9 \approx 0{,}444$ para n=2 ✓

n	EC	EP (π total)	W total	DWL	DWL/DWL_mono
1 (mono)	\$450	\$900	\$1.350	\$450	100%
2 (Cournot)	\$800	\$800	\$1.600	\$200	44,4%

3	$1.012,5	$675	$1.687,5	$112,5	25%
7	$1.575	$225	$1.800 − DWL	$42,2	9,4% < 10% ✓
∞ (C.P.)	$1.800	$0	$1.800	$0	0%

Tabla 3b: Bienestar social en el oligopolio de Cournot. P=60−Q, CMg=0.

IV. EL OLIGOPOLIO DE BERTRAND: COMPETENCIA POR PRECIOS

4.1 El modelo básico con productos homogéneos

El modelo de Bertrand (1883) es el modelo de competencia oligopólica en PRECIOS. Fue propuesto como crítica al modelo de Cournot, y su resultado es drásticamente diferente. (Pérez 2011, Sección 2.6)

4.1.1 Supuestos del modelo de Bertrand

- n ≥ 2 firmas producen bienes PERFECTAMENTE HOMOGÉNEOS (consumidores no diferencian entre proveedores).
- Las firmas tienen costos marginales constantes e IGUALES: $CMg_1 = CMg_2 = ... = c$.
- Las firmas eligen sus precios SIMULTÁNEAMENTE para maximizar beneficios.
- Los consumidores compran a la firma con el PRECIO MÁS BAJO. Si hay empate, cada firma atiende una fracción proporcional de la demanda.
- Cada firma se compromete a satisfacer TODA la demanda que se le presente (capacidad ilimitada).

4.1.2 Las funciones de demanda

Demanda enfrentada por la firma i: $d_i(p_i, p_{-i}) = Q(p_i)$ si $p_i < \min\{p_j, j \neq i\}$ (precio más bajo: toda la demanda)
$= Q(p_i)/k$ si p_i = precio más bajo y k firmas empatan
$= 0$ si $p_i > \min\{p_j, j \neq i\}$ (precio más alto: ninguna demanda)

Demanda discontinua. La firma con el precio más bajo "se lleva todo el mercado".

4.1.3 El Equilibrio de Bertrand y la Paradoja

La firma con precio más alto vende cero. La firma con precio más bajo vende todo Q(p). El único equilibrio de Nash es:

ÚNICO EQUILIBRIO DE BERTRAND (Teorema 2.7, Pérez 2011): $p^*_1 = p^*_2 = ... = p^*_n = c$ (precio = CMg) Esta es también la única intersección de las funciones de mejor respuesta.

PARADOJA DE BERTRAND: Con solo 2 firmas (n=2), el equilibrio es idéntico al de COMPETENCIA PERFECTA (P=CMg, π=0). ¡Dos firmas son suficientes para replicar el resultado competitivo! Esto contrasta radicalmente con Cournot, donde n=2 da precios significativamente por encima del CMg. El resultado es sensible a los supuestos: productos homogéneos + capacidad ilimitada + costos iguales. Relajar cualquier supuesto cambia dramáticamente el resultado.

4.1.4 Demostración del equilibrio de Bertrand (por descarte)

¿Por qué $p^*_1 = p^*_2 = c$ es el único equilibrio? Descartamos todos los demás casos:

- Caso 1: $p_i = p_j > c$. Las firmas comparten el mercado y cada una obtiene beneficio positivo. Pero cualquier firma que baje su precio marginalmente captura TODA la demanda y duplica (casi) su beneficio. → NO es equilibrio.
- Caso 2: $p_i > p_j > c$. Firma i vende cero. Puede capturar toda la demanda bajando a $p_j - \varepsilon$. → NO es equilibrio.
- Caso 3: $p_i > p_j = c$. Firma j vende todo el mercado pero obtiene beneficio = 0. Podría subir el precio a $c + \varepsilon/2$ y seguir capturando parte de la demanda con beneficio positivo (si $p_i > c + \varepsilon/2$). → NO es equilibrio.
- Caso 4: $p_i = p_j = c$. Ninguna firma tiene incentivo a desviar: bajar el precio implica pérdidas, subir el precio implica vender cero. → ES EQUILIBRIO. ✓

4.2 La Paradoja de Bertrand: ¿qué falla en el modelo?

La paradoja de Bertrand tiene varias resoluciones que hacen el modelo más realista:

Modificación del supuesto	Modelo resultante	Resultado del equilibrio
Capacidad limitada ($\kappa_i < \infty$)	Edgeworth-Bertrand	Puede no existir EN en estrategias puras (ciclos de precios)
Inversión en capacidad (dos etapas)	Kreps-Scheinkman (1983)	Equivalente a Cournot: P^* y π^* como en Cournot
Productos diferenciados	Bertrand diferenciado	$P^* > CMg$. Funciones de reacción crecientes. Complementos estratégicos.
Costos marginales diferentes ($c_1 \neq c_2$)	Bertrand asimétrico	Firma eficiente fija $p \approx c_2 - \varepsilon$ y captura todo el mercado
Juego repetido (infinito horizonte)	Colusión tácita	Precios por encima del CMg en equilibrio (Unidad 6)

Tabla 5: Extensiones del modelo de Bertrand y sus resultados.

4.3 Extensión: capacidad limitada y el modelo de Edgeworth

Si cada firma tiene capacidad máxima $\kappa_i < \infty$, el análisis cambia fundamentalmente. Sea κ_i la capacidad máxima de la firma i. Si la firma i fija el precio más bajo, solo puede vender $\min\{Q(p_i), \kappa_i\}$.

El modelo de Edgeworth muestra que cuando las capacidades son insuficientes para abastecer toda la demanda al precio p=c, la Paradoja de Bertrand NO se aplica. El argumento de "bajar el precio para capturar toda la demanda" ya no funciona porque la firma no puede abastecer toda la demanda de todas formas.

RESULTADO DE EDGEWORTH: Con capacidades limitadas $\kappa_i < Q_c/n$ (cada firma no puede abastecer toda la demanda al costo marginal), puede no existir un equilibrio de Nash en estrategias puras bajo competencia de precios. Los precios oscilan cíclicamente (ciclo de Edgeworth).

4.4 El Teorema de Kreps-Scheinkman: Cournot como resultado de la competencia en precios

Kreps y Scheinkman (1983) — citado por Tirole (1988) — demostraron un resultado fundamental que reconcilia los modelos de Cournot y Bertrand:

TEOREMA DE KREPS-SCHEINKMAN (1983): En un juego de dos etapas donde: (1) Las firmas eligen simultáneamente sus CAPACIDADES (κ_1, κ_2) (2) Las firmas eligen simultáneamente sus PRECIOS dadas las capacidades El resultado es el mismo que en el Equilibrio de Nash de Cournot: los precios y beneficios de equilibrio coinciden con los de Cournot. La inversión en capacidad de la Etapa 1 equivale a comprometerse con la cantidad de Cournot.

IMPLICANCIA: El modelo de Cournot puede interpretarse como el resultado de una competencia de precios cuando las capacidades deben comprometerse por adelantado. Esto es empíricamente relevante en industrias con altos costos de inversión en capital (energía, telecomunicaciones, aerolíneas, acero).

4.5 Bertrand con productos diferenciados

Cuando los productos son diferenciados, cada firma tiene cierto poder de mercado sobre su propio producto y la demanda es continua en precio. Sea el duopolio con demandas:

$$Q_1 = a - b \cdot p_1 + d \cdot p_2 \quad (d > 0: \text{sustitutos}) \quad Q_2 = a - b \cdot p_2 + d \cdot p_1 \quad \text{(simétrico)}$$

Los parámetros b > d > 0 garantizan que el propio precio reduce más la demanda que la que aumenta el precio del rival.

CPO de la firma 1:

$$\partial \pi_1 / \partial p_1 = Q_1 + (p_1 - c) \cdot (-b) = 0 \rightarrow (a - b p_1 + d p_2) - b(p_1 - c) = 0 \rightarrow a + bc + d p_2 - 2 b p_1 = 0 \rightarrow R_1(p_2) = (a + bc + d p_2)/(2b) = (a+bc)/(2b) + d/(2b) \cdot p_2$$

Función de reacción de la firma 1 en precios: ¡es CRECIENTE en p_2! (complementos estratégicos).

$$\text{Equilibrio de Bertrand diferenciado (simétrico: } p^*_1 = p^*_2 = p^*): \quad p^* = (a+bc)/(2b-d) > c \text{ para todo } d < 2b$$

El precio es mayor al CMg. Los productos diferenciados eliminan la paradoja de Bertrand.

DIFERENCIA CLAVE ENTRE COURNOT Y BERTRAND DIFERENCIADO: • COURNOT: funciones de reacción DECRECIENTES (sustitutos estratégicos en cantidades). • BERTRAND diferenciado: funciones de reacción CRECIENTES (complementos estratégicos en precios). Esta diferencia tiene implicancias cruciales para el análisis de fusiones y compromisos estratégicos (ver Unidad 6: efecto "fat-cat" y "puppy-dog ploy" de Fudenberg y Tirole, 1984).

4.6 Ejercicios prácticos — Sección IV

Ejercicio Nº 4: Paradoja de Bertrand — demostración y análisis

ENUNCIADO: Dos empresas compiten en precios, productos homogéneos. Demanda: Q = 6000 − 60P. $CMg_1 = CMg_2 = c = \$10$. (a) Calcule el equilibrio de Bertrand. (b) Compare con Cournot y monopolio. (c) Si E1 tuviera $CMg_1 = \$5$ (ventaja tecnológica), ¿cuál sería el equilibrio de Bertrand? (d) Calcule la DWL bajo Cournot y bajo Bertrand.

RESOLUCIÓN:

(a) Equilibrio de Bertrand: $p^* = CMg = \$10$; $Q^* = 6000 - 60 \cdot 10 = 5400$ $\pi_i^* = 0$ (cada firma cubre exactamente sus costos variables)

(b) Comparación: IMg de la demanda: $Q = 6000 - 60P \rightarrow P = 100 - Q/60$ $IMg = 100 - Q/30$ Monopolio: $IMg = CMg \rightarrow 100 - Q/30 = 10 \rightarrow Q_m = 2700$; $P_m = \$55$ $\pi_{mono} = (55-10) \cdot 2700 = \$121.500$ Cournot (n=2): $q^*_C = (100-10)/(3 \cdot (1/60)) = 90 \cdot 60/3 = 1800$ cada firma $Q^*_C = 3600$; $P^*_C = 100 - 3600/60 = \$40$ π^*_C por firma $= (40-10) \cdot 1800 = \$54.000$; π^*_C TOTAL $= 2 \cdot \$54.000 = \$108.000$

	Monopolio	Cournot (n=2)	Bertrand
Q	2.700	3.600	5.400
P	\$55	\$40	\$10
π total	\$121.500	\$108.000 (2×\$54.000)	\$0
DWL	½·45·2700=\$60.750	½·30·1800=\$27.000	\$0

Tabla 6: Comparación monopolio vs. Cournot vs. Bertrand. Q=6000−60P, CMg=10.

(c) Con $CMg_1 = \$5$ (E1 eficiente) y $CMg_2 = \$10$ (E2): E1 puede fijar $p = \$10 - \varepsilon$ y capturar toda la demanda. Para p=\$9,99: $Q = 6000 - 60 \cdot 9{,}99 = 5394$ $\pi_1 = (9{,}99 - 5) \cdot 5394 \approx \$26.924 >> 0$ E2 no puede competir: si fija p=\$10, pierde toda la demanda. Si

fija p<$10, opera con pérdidas. → E1 captura todo el mercado y opera como monopolista de facto, fijando p=$CMg_2-\varepsilon$=$10−ε.

Ejercicio Nº 5: Bertrand con productos diferenciados

ENUNCIADO: Dos empresas venden productos diferenciados con demandas simétricas $Q_1 = 100 - 2p_1 + p_2$ y $Q_2 = 100 - 2p_2 + p_1$. $CMg_1 = CMg_2 = c = 10$. (a) Derive las funciones de reacción en precios. (b) Calcule el equilibrio de Bertrand diferenciado: p^*_1, p^*_2, Q^*_1, Q^*_2, π^*_1, π^*_2. (c) ¿Son complementos o sustitutos estratégicos? (d) Compare con el caso homogéneo.

RESOLUCIÓN:

(a) CPO para firma 1: $\pi_1 = (p_1-10)\cdot(100-2p_1+p_2)$ $\partial\pi_1/\partial p_1 = (100-2p_1+p_2) + (p_1-10)\cdot(-2) = 0$ $100-2p_1+p_2-2p_1+20 = 0$ $120+p_2 = 4p_1$ → $R_1(p_2) = 30 + p_2/4$

Función de reacción creciente en p_2 (complementos estratégicos).

Por simetría: $R_2(p_1) = 30 + p_1/4$

(b) Equilibrio (simétrico $p^*_1=p^*_2=p^*$): $p^* = 30 + p^*/4$ → $(3/4)p^* = 30$ → $p^*_1 = p^*_2 = \$40$ $Q^*_1 = Q^*_2 = 100-80+40 = 60$ $\pi^*_1 = \pi^*_2 = (40-10)\cdot60 = \$1.800$

(c) Complementos estratégicos: $\partial R_1/\partial p_2 = 1/4 > 0$ ✓ Si E2 sube su precio → E1 también sube su precio óptimo.

(d) En Bertrand HOMOGÉNEO (misma demanda agregada, pero homogéneo): $p^* = CMg = \$10$ → $Q = 100-2\cdot10+10 = 90$; $\pi = 0$ Bertrand diferenciado: $p^* = \$40 >> c=\$10$; $\pi^* = \$1.800 >> 0$ La diferenciación de productos ELIMINA la paradoja de Bertrand.

V. EL OLIGOPOLIO DE STACKELBERG: LIDERAZGO Y VENTAJA DEL PRIMERO

5.1 El modelo de Stackelberg como juego secuencial

El modelo de Stackelberg (1934) modifica el modelo de Cournot introduciéndole una DIMENSIÓN TEMPORAL: las firmas no deciden simultáneamente sino secuencialmente. Una de las firmas, el LÍDER, decide primero su cantidad. La otra, el SEGUIDOR, observa la decisión del líder y decide después. (Pérez 2011, Sección 4.5)

El concepto de equilibrio aplicable es el EQUILIBRIO DE NASH PERFECTO EN SUBJUEGOS (ENPS), que se calcula mediante inducción hacia atrás (backward induction). Esta estructura garantiza que las amenazas del seguidor sean creíbles.

Supuestos: $P(Q) = a - bQ$; $CMg_1 = CMg_2 = c$; Etapa 1: E1 (LÍDER) elige q_1 (observado por E2). Etapa 2: E2 (SEGUIDOR) elige q_2 conociendo q_1.

5.2 Resolución por Inducción hacia Atrás (Pérez 2011, Sección 4.5)

5.2.1 Etapa 2: la respuesta óptima del seguidor

El seguidor E2 observa q_1 y maximiza su beneficio tomando q_1 como dado (igual que en Cournot):

$$\max_{q_2} u_2 = q_2 \cdot (a - c - bq_1 - bq_2) \quad \text{CPO: } a - c - bq_1 - 2bq_2 = 0 \implies R_2(q_1) = (a - c - bq_1)/(2b) \quad \text{[idéntica a Cournot]}$$

Función de reacción del seguidor. Esta es la MISMA función de reacción que en Cournot.

5.2.2 Etapa 1: el líder anticipa la respuesta del seguidor

El líder E1 SABE que E2 responderá con $R_2(q_1)$. Por tanto, maximiza su beneficio incorporando esta respuesta:

$$u_1(q_1, R_2(q_1)) = q_1 \cdot (a - c - bq_1 - b \cdot R_2(q_1)) = q_1 \cdot (a - c - bq_1 - (a - c - bq_1)/2) = q_1 \cdot (a - c - bq_1)/2$$

El líder "internaliza" la función de reacción del seguidor.

$$\text{CPO del líder: } d/dq_1 [q_1 \cdot (a - c - bq_1)/2] = (a - c - 2bq_1)/2 = 0 \implies q^*_{1,S} = (a - c)/(2b)$$

El líder produce el DOBLE que en Cournot: $q^*C = (a-c)/(3b)$ vs $q^*S = (a-c)/(2b)$.

$$q^*_{2,S} = R_2(q^*_{1,S}) = (a - c - b \cdot (a - c)/(2b))/(2b) = (a - c)/(4b)$$

El seguidor produce la MITAD que en Cournot: $q^*C = (a-c)/(3b)$ vs $q^*S = (a-c)/(4b)$.

5.3 Tabla comparativa Cournot vs. Stackelberg (Pérez 2011, Tabla 4.1)

Resultado	Cournot (simult.)	Stackelberg (secuencial)	Comparación
q^*_1 (líder)	$(a-c)/3b$	$(a-c)/2b$	$q^*_1,C < q^*_1,S$
q^*_2 (seguidor)	$(a-c)/3b$	$(a-c)/4b$	$q^*_2,C > q^*_2,S$
Q^* (total)	$2(a-c)/3b$	$3(a-c)/4b$	$Q^*C < Q^*S$
P^* (precio)	$(a+2c)/3$	$(a+3c)/4$	$P^*C > P^*S$
u^*_1 (líder)	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/8b$ ★	$u^*_1,C < u^*_1,S$
u^*_2 (seguidor)	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/16b$ ↓	$u^*_2,C > u^*_2,S$
U^* (total π_i)	$2(a-c)^2/9b$	$3(a-c)^2/16b$	U^*C vs U^*S?

Tabla 7: Duopolio de Cournot vs. Duopolio de Stackelberg (Pérez 2011, Tabla 4.1). ★=mayor que Cournot.

PARADOJA DEL SEGUIDOR (Pérez 2011): El seguidor dispone de MÁS INFORMACIÓN que en Cournot (observa q_1 antes de decidir), pero obtiene un MENOR beneficio. Motivo: la mayor información obliga al seguidor a adaptarse a una cantidad alta del líder que le es desfavorable. El líder explota estratégicamente la racionalidad del seguidor: "sé que adaptarás tu cantidad dado lo que yo produzca, y yo produzco mucho para que tu mejor respuesta sea producir poco."

5.4 Ejercicios prácticos — Sección V

Ejercicio Nº 5b: Bertrand diferenciado vs. Cournot — comparación completa

ENUNCIADO: Un duopolio vende productos diferenciados sustitutos. Demandas: $Q_1 = 80 - 2p_1 + p_2$ y $Q_2 = 80 - 2p_2 + p_1$. $CMg_1 = CMg_2 = c = 20$. (a) Calcule el equilibrio de Bertrand diferenciado. (b) Calcule el equilibrio de Cournot usando la demanda total simétrica equivalente P=80−Q/2. (c) Compare precios, cantidades y beneficios. (d) ¿Cuál es la diferencia cuando los bienes son casi perfectos sustitutos (d→b)?

RESOLUCIÓN:

(a) Bertrand diferenciado: CPO firma 1:
$(80-2p_1+p_2)+2\cdot(-1)\cdot(p_1-20)=0 \rightarrow 120+p_2=4p_1 \rightarrow R_1(p_2)=30+p_2/4$
Simétrico: $R_2(p_1)=30+p_1/4$ $p^*=30+p^*/4 \rightarrow p^*_i=\$40;$
$Q^*_i=80-80+40=40;\ \pi_i=(40-20)\cdot 40=\$800$
(b) Cournot (demanda total con $p_1=p_2=p$: $Q=160-2p \rightarrow P=80-Q/2$):
IMg=80−Q; CMg=20: $Q_C=60$; $q_C=30$; $P_C=\$50$;
$u^*_C=(50-20)\cdot 30=\$900$

	Bertrand diferenciado	Cournot
Precio	p*=$40 (MENOR)	P*=$50 (MAYOR)
Cantidad total	Q=80 (MAYOR)	Q=60 (MENOR)
Beneficio por firma	π_i=$800 (MENOR)	π_i=$900 (MAYOR)
Consumidores	Mejor (precio menor)	Peor (precio mayor)

Tabla 5b: Comparación Bertrand diferenciado vs. Cournot.

(d) Cuando d→b (sustitutos casi perfectos): $R_i \rightarrow \infty$ (demandas se vuelven más elásticas) → precios de Bertrand diferenciado → CMg Es decir: con sustitución perfecta, Bertrand diferenciado converge a la Paradoja de Bertrand.

La diferenciación de productos es la variable clave que determina el grado de competencia en precios.

Ejercicio Nº 6b: Stackelberg con costos asimétricos

ENUNCIADO: P = 90 − Q. E1 líder (CMg_1=10) y E2 seguidor (CMg_2=30). (a) Calcule el ENPS. (b) Calcule también el escenario donde E2 es el líder. (c) ¿Qué escenario es más eficiente socialmente?

RESOLUCIÓN:

(a) Stackelberg con E1 líder (CMg_1=10): Etapa 2 — E2 seguidor: $R_2(q_1)=(90-30-q_1)/2=30-q_1/2$ Etapa 1 — E1 líder: $u_1=q_1(90-10-q_1-30+q_1/2)=q_1(50-q_1/2)$ CPO: $50-q_1=0 \rightarrow q^*_1=50;$

$q^*_2=30-25=5$ $Q^*=55$; $P^*=\$35$; $u^*_1=(35-10)\cdot 50=\$1.250$; $u^*_2=(35-30)\cdot 5=\$25$

(b) Stackelberg con E2 líder ($CMg_2=30$): Etapa 2 — E1 seguidor: $R_1(q_2)=(90-10-q_2)/2=40-q_2/2$ Etapa 1 — E2 líder: $u_2=q_2(90-30-q_2-40+q_2/2)=q_2(20-q_2/2)$ CPO: $20-q_2=0 \rightarrow q^*_2=20$; $q^*_1=40-10=30$ $Q^*=50$; $P^*=\$40$; $u^*_1=(40-10)\cdot 30=\$900$; $u^*_2=(40-30)\cdot 20=\$200$

(c) DWL bajo cada escenario: Q_c (P=CMg_promedio): usando $CMg_1=10$ para análisis... DWL(E1 líder) = $\frac{1}{2}\cdot(35-10)\cdot(80-55) = \frac{1}{2}\cdot 25\cdot 25 = \$312,5$ DWL(E2 líder) = $\frac{1}{2}\cdot(40-10)\cdot(80-50) = \frac{1}{2}\cdot 30\cdot 30 = \$450 \rightarrow$ Stackelberg con la firma EFICIENTE como líder genera MENOR DWL.

La firma eficiente como líder produce más (Q=55>50), bajando más el precio y reduciendo la DWL.

Ejercicio Nº 6: Duopolio de Stackelberg con parámetros numéricos

ENUNCIADO: $P = 150 - Q$. $CMg_1 = CMg_2 = c = 30$. E1 es el líder. (a) Calcule el ENPS (q^*_1, q^*_2, Q^*, P^*). (b) Calcule los beneficios. (c) Compare con Cournot. (d) Calcule DWL bajo cada régimen. (e) ¿Qué ganó E1 y qué perdió E2 por la secuencialidad?

RESOLUCIÓN:

Paso 1: Función de reacción del seguidor E2

$R_2(q_1)$: $\max_{q_2}\ q_2\cdot(150-30-q_1-q_2) = q_2\cdot(120-q_1-q_2)$ CPO: $120-q_1-2q_2 = 0 \rightarrow R_2(q_1) = (120-q_1)/2 = 60 - q_1/2$

Paso 2: Optimización del líder E1

$u_1(q_1, R_2(q_1)) = q_1\cdot(120-q_1-(60-q_1/2)) = q_1\cdot(60-q_1/2)$ CPO: $60-q_1 = 0 \rightarrow q^*_1 = 60$

$q^*_2 = R_2(60) = 60-30 = 30$ $Q^* = 60+30 = 90$; $P^* = 150-90 = \$60$

$u^*_1 = (60-30)\cdot 60 = \$1.800$; $u^*_2 = (60-30)\cdot 30 = \$900$

Paso 3: Cournot como referencia

$q^*_C = (150-30)/(3\cdot 1) = 40$; $Q^*_C = 80$; $P^*_C = \$70$ $u^*_C = (70-30)\cdot 40 = \$1.600$ por firma

Resultado	Cournot	Stackelberg	Diferencia
q_1 (líder)	40	60 (+50%)	+20
q_2 (seguidor)	40	30 (−25%)	−10
Q total	80	90 (+12,5%)	+10
P*	\$70	\$60 (−14,3%)	−\$10
u_1 (líder)	\$1.600	\$1.800 (+12,5%)	+\$200
u_2 (seguidor)	\$1.600	\$900 (−43,75%)	−\$700
π total	\$3.200	\$2.700 (−15,6%)	−\$500

Tabla 8: Cournot vs. Stackelberg. P=150−Q, CMg=30.

(d) DWL: Q_c (P=CMg=30): $150-Q=30 \rightarrow Q_c=120$; $P_c=\$30$

DWL_Cournot = $\frac{1}{2}\cdot(70-30)\cdot(120-80) = \frac{1}{2}\cdot 40\cdot 40 = \$800$

DWL_Stackelberg = $\frac{1}{2}\cdot(60-30)\cdot(120-90) = \frac{1}{2}\cdot 30\cdot 30 = \$450 \rightarrow$ Stackelberg tiene MENOR DWL que Cournot (más cercano a la C.P.)

(e) E1 GANA $200 respecto a Cournot (ser primero tiene valor). E2 PIERDE $700 respecto a Cournot. La suma de beneficios de la industria CAE $500 (de $3.200 a $2.700): el mayor output de Stackelberg beneficia a los consumidores pero reduce la rentabilidad total de la industria.

VI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: ENTRADA, COSTOS Y EQUILIBRIOS MÚLTIPLES

6.1 El efecto del número de firmas sobre el bienestar social

Una de las preguntas centrales de la política de competencia es: ¿cuántas firmas son necesarias para lograr un resultado "suficientemente competitivo"? El análisis de sensibilidad del oligopolio de Cournot proporciona una respuesta cuantitativa.

Con n firmas simétricas (P=a−bQ, CMg=c): DWL(n) = ½·(P*−c)·(Q_c−Q*) = ½·((a−c)/(n+1))·((a−c)/b·(1−n/(n+1))) = ½·(a−c)²/b · 1/(n+1)² DWL(n)/DWL(1) = 4/(n+1)²

n	DWL(n)/DWL_monopolio	Bienestar W(n)/W_CP	Eficiencia relativa
1	100% (máximo)	75% (mínimo)	25% pérdida
2	44% (DWL = 4/9 del monopolio)	88,9%	11,1% pérdida
3	25% (DWL = 4/16)	93,75%	6,25% pérdida
5	11,1% (DWL = 4/36)	97,2%	2,8% pérdida
10	3,3% (DWL = 4/121)	99,2%	0,8% pérdida
∞	0% (C.P.)	100%	0% pérdida

Tabla 9: DWL y bienestar en función del número de firmas. Oligopolio de Cournot simétrico.

OBSERVACIÓN POLÍTICA: Con solo 3-5 firmas, el oligopolio de Cournot alcanza más del 93-97% del bienestar competitivo. Esto sugiere que la política antimonopolio debería enfocarse especialmente en prevenir la reducción del número de firmas por debajo de 3-4, más que en promover industrias con decenas de competidores (que ya son casi competitivas). Este resultado es una de las bases del enfoque moderno de política de competencia.

6.2 Competencia potencial y libre entrada: el caso del oligopolio con entrada endógena

En el largo plazo, las firmas pueden ENTRAR o SALIR del mercado. Si la entrada es libre (sin barreras), los beneficios positivos en equilibrio atraerán nuevas firmas. El número de firmas n se determina endógenamente.

Condición de libre entrada (cero beneficio en el margen): en un mercado con costos fijos F y costos variables con CMg=c, la firma marginal que entra obtiene beneficio cero:

Condición de libre entrada: $u^*_i(n) = (a-c)^2/[b(n+1)^2] = F \rightarrow n^* = (a-c)/\sqrt{(bF)} - 1$

El número de firmas de largo plazo se determina equalizando el beneficio individual con el costo fijo.

RESULTADO IMPORTANTE: Con libre entrada, la competencia potencial disciplina a las firmas existentes aunque no haya competidores actuales. La AMENAZA de entrada limita los precios incluso en mercados muy concentrados. Este es el principio de los mercados disputables (contestable markets, Baumol, Panzar y Willig, 1982): lo que importa no es el número de firmas existentes sino la facilidad de entrada y salida.

6.3 Equilibrios múltiples en oligopolio

En el oligopolio de Bertrand, puede haber infinitos equilibrios de Nash en estrategias puras. En el duopolio de Bertrand con productos homogéneos, todos los perfiles (p_1, p_2) con $p_1 = p_2 = c$ son

equilibrios de Nash (más algunos perfiles asimétricos). En el oligopolio de Stackelberg, existen infinitos EN, pero solo UNO es ENPS (el calculado por inducción hacia atrás).

EJEMPLO DE EQUILIBRIOS MÚLTIPLES EN STACKELBERG (Pérez 2011): Además del ENPS ($q^*_1=(a-c)/2b$, $R_2(.)$), existe otro EN: la estrategia de "amenaza" donde E2 promete producir mucho si E1 produce mucho, lo que desincentiva a E1 a ser líder. Por ejemplo, el perfil ($q^*_1=(a-c)/3b$, $R'_2(.)$) donde $R'_2(q_1) = (a-c)/3b$ para $q_1 \leq (a-c)/3b$ y $R'_2(q_1) = a-c$ para $q_1 > (a-c)/3b$. Este perfil ES un EN pero NO es ENPS porque la amenaza de producir a−c no es una respuesta óptima si E1 realmente produce esa cantidad.

6.4 La competencia perfecta como caso límite

Hemos demostrado en la Tabla 2 que cuando $n \to \infty$, el oligopolio de Cournot converge al equilibrio competitivo:

$$\lim_{n\to\infty} P^*(n) = c \quad \lim_{n\to\infty} Q^*(n) = (a-c)/b = Q_c \quad \lim_{n\to\infty} u_i^*(n) = 0$$

Convergencia formal del oligopolio de Cournot al equilibrio competitivo cuando $n \to \infty$.

Esta convergencia NO ocurre en Bertrand homogéneo (que ya es P=c con n=2) ni en Bertrand diferenciado (que mantiene P > c para todo n finito). Solo el modelo de Cournot muestra una transición suave desde el monopolio hasta la competencia perfecta a través del oligopolio.

6.5 Ejercicio práctico — Sección VI

Ejercicio Nº 7: Oligopolio con entrada endógena y análisis integral

ENUNCIADO: Mercado con demanda P = 100 − Q. CMg = c = 10. Cada firma tiene además un costo fijo F = $81 (necesario para operar). La entrada es libre y las firmas son simétricas. (a) Si hubiera n=4 firmas, ¿obtendrían beneficios positivos? (b) ¿Cuántas firmas entran en largo plazo (equilibrio con libre entrada)? (c) Para el número de firmas de equilibrio, calcule P*, Q*, u^*_i. (d) Calcule la DWL y el bienestar social.

RESOLUCIÓN:

(a) Con n=4 firmas: $q^*_i = (100-10)/[1\cdot(4+1)] = 90/5 = 18$ $P^* = 100-4\cdot18 = \$28$ $u^*_i = (28-10)\cdot18 - 81 = 324-81 = \$243 > 0$ → **Con 4 firmas, los beneficios son positivos. Entrarán más firmas.**

(b) Condición de libre entrada $u^*_i(n) = F$: $(a-c)^2/[b(n+1)^2] = F$ $(90)^2/(n+1)^2 = 81$ $8100/(n+1)^2 = 81$ $(n+1)^2 = 100$ $n+1 = 10$ $n^* = 9$ **firmas**

Número de equilibrio de largo plazo: 9 firmas.

(c) Con n*=9 firmas: $q^*_i = 90/(9+1) = 9$ $Q^* = 9\cdot9 = 81$; $P^* = 100-81 = \$19$ $u^*_i = (19-10)\cdot9 - 81 = 81-81 = \$0$ ✓ (libre entrada, beneficio nulo)

(d) DWL y bienestar: $Q_c = (100-10)/1 = 90$ (donde P=CMg=10)

$DWL = \frac{1}{2}\cdot(P^*-c)\cdot(Q_c-Q^*) = \frac{1}{2}\cdot(19-10)\cdot(90-81) = \frac{1}{2}\cdot9\cdot9 = \$40,5$

$EC = \frac{1}{2}\cdot(100-19)\cdot81 = \frac{1}{2}\cdot81\cdot81 = \$3.280,5$ U (beneficio total) $= 9\cdot\$0 = \$0$ (libre entrada) $W = EC + U - F\cdot n^* = 3.280,5 + 0 = \$3.280,5$

Régimen	n	Q*	P*	DWL	EC
Monopolio	1	45	$55	$1.012,5	$1.012,5
Cournot n=4	4	72	$28	$162	$2.592

Libre entrada n*=9	9	81	$19	$40,5	$3.280,5
C. Perfecta	∞	90	$10	$0	$4.050

Tabla 10: Oligopolio de Cournot — comparación de regímenes. P=100−Q, CMg=10, F=$81.

VI.6 ANÁLISIS COMPARATIVO INTEGRAL Y APLICACIONES EMPÍRICAS

6.6 El gran cuadro: todos los modelos de oligopolio

Una de las preguntas más frecuentes en los exámenes de OI es comparar los modelos de oligopolio bajo los mismos parámetros. La siguiente tabla consolida los resultados de todos los modelos estudiados para el caso estándar P = a − bQ, CMg = c (con b=1 por convención):

Modelo / Estructura	Q total	P*	π_1	π_2	DWL
Competencia Perfecta (∞ firmas)	(a−c)/b	c	0	0	0
Bertrand homogéneo (n=2)	(a−c)/b	c	0	0	0
Stackelberg (Líder E1)	3(a−c)/4b	(a+3c)/4	$(a-c)^2/8b$	$(a-c)^2/16b$	$(a-c)^2/32b$
Cournot (n=2)	2(a−c)/3b	(a+2c)/3	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/18b$
Cournot (n=3)	3(a−c)/4b	(a+3c)/4	$(a-c)^2/16b$	$(a-c)^2/16b$	$(a-c)^2/32b$
Cournot (n firmas)	n(a−c)/b(n+1)	(a+nc)/(n+1)	$(a-c)^2/b(n+1)^2$	= firmas sim.	$(a-c)^2/2b(n+1)^2$
Monopolio (n=1)	(a−c)/2b	(a+c)/2	$(a-c)^2/4b$	—	$(a-c)^2/8b$

Tabla Grand: Síntesis de todos los modelos de oligopolio. P=a−bQ, CMg=c. NOTAR: Stackelberg n=2 y Cournot n=3 tienen el mismo Q total y el mismo DWL (¡Coincidencia notable!).

COINCIDENCIA NOTABLE: El duopolio de Stackelberg tiene el mismo Q total y la misma DWL que el oligopolio de Cournot con n=3 firmas. Ambos producen Q* = 3(a−c)/4b y tienen P* = (a+3c)/4. Sin embargo, los beneficios se distribuyen diferente: en Stackelberg el líder obtiene el doble que el seguidor; en Cournot n=3, los tres obtienen lo mismo.

6.7 Criterios para elegir el modelo de oligopolio correcto

Tirole (1988, Cap. 8) discute extensamente cuándo aplicar cada modelo. La elección del modelo depende de características observables del mercado:

Característica del mercado	Modelo recomendado	Ejemplos reales
Las firmas deciden con anticipación su capacidad productiva; el precio se ajusta al mercado	Cournot (equivalente a Kreps-Scheinkman)	Energía, cemento, acero, papel
Las firmas compiten en precios sobre el spot market; productos casi homogéneos	Bertrand homogéneo	Gasolineras en misma zona, banca online, seguros
Los productos están diferenciados y hay costos de cambio de proveedor	Bertrand diferenciado	Telefónica móvil, automóviles, aerolíneas
Una firma es líder reconocida del mercado; el resto siguen su ejemplo	Stackelberg	YPF en combustibles, Telefónica en fija, Arcor en golosinas

Posibilidad de colusión (cártel) explícita o tácita	Modelo de cártel / Juegos repetidos (Unidad 6)	OPEP, industria aérea (caso AA/BA)

Tabla 12: Criterios para la elección del modelo de oligopolio (basado en Tirole 1988).

6.8 Ejercicio Nº 8: Análisis comparativo integral en mercado real

ENUNCIADO: El mercado de cemento en Argentina tiene 3 empresas principales (Loma Negra, Holcim, Cementos Avellaneda) con demanda estimada P = 500 − 10Q (P en $/bolsa, Q en millones de bolsas/año) y CMg ≈ $50/bolsa por cada empresa. (a) Calcule el equilibrio de Cournot (n=3): Q*, P*, π_i*. (b) Si Loma Negra actúa como líder de Stackelberg, calcule el equilibrio. (c) Si se produce una fusión entre dos de las empresas (n=2), calcule el nuevo Cournot. (d) Compare las tres situaciones: bienestar del consumidor, beneficios totales y DWL. (e) ¿Debería el regulador aprobar la fusión? Argumente con los datos calculados.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Cournot n=3

a=500, b=10, c=50, n=3; a−c=450 q^*_i = 450/[10·(3+1)] = 450/40 = 11,25 millones de bolsas/año Q* = 3·11,25 = 33,75; P* = 500−10·33,75 = 500−337,5 = $162,5/bolsa u^*_i = (162,5−50)·11,25 = 112,5·11,25 = $1.265,625 millones/año

Parte (b): Stackelberg (Loma Negra líder)

q^*_1,S = (a−c)/(2b) = 450/20 = 22,5 millones (Loma Negra) q^*_2,S = q^*_3,S = (a−c)/(4b) = 450/40 = 11,25 millones? No: con 2 seguidores: Seguidor $R_2(q_1,q_3)$: maximizando con las otras dos firmas como dato... Aprox. simplifucada: líder produce q^*_1=450/(2·10)=22,5; los dos seguidores dividen el resto usando Cournot entre ellos: Q*S=(3/4)·(450/10)=33,75 (misma que Cournot n=3) → Con n=3 en Stackelberg, el resultado es aproximado. Usando la Tabla Grand: Q_S ≈ Q_C(n=3) = 33,75 (coincidencia notable discutida antes).

Parte (c): Fusión → n=2 (Cournot)

q^*_i = 450/[10·3] = 15 millones cada una (2 firmas) Q* = 30; P* = 500−300 = $200/bolsa u^*_i = (200−50)·15 = 150·15 = $2.250 millones/año π total = 2·2250 = $4.500 millones

Escenario	Q* (M. bolsas)	P* ($/bolsa)	π total ($M)	DWL ($M)
C.P. (P=CMg)	45	$50	$0	$0
Cournot n=3 (actual)	33,75	$162,5	$3.797	$632,81
Fusión → Cournot n=2	30 ↓	$200 ↑	$4.500 ↑	$1.125 ↑
Monopolio (n=1)	22,5	$275	$5.062	$2.531

Tabla 13: Mercado de cemento argentino — comparación de estructuras. P=500−10Q, CMg=$50.

Parte (e): ¿Debe aprobarse la fusión?

Cambios por la fusión (Cournot n=3 → n=2): ΔP = +$37,5/bolsa (+23%): precio sube significativamente ΔQ = −3,75 M bolsas (−11%): producción cae Δπ total = +$703 M (+18,5%): firmas se benefician ΔDWL = +$492,19 M (+77,7%): pérdida de bienestar se incrementa fuertemente [Corrección:

DWL_n3=½·112,5·11,25=$632,81; DWL_n2=½·150·15=$1.125; ΔDWL=$1.125−$632,81=$492,19] ΔHHI: antes = 3·(1/3)² = 3.333; después = 2·(1/2)² = 5.000; ΔHHI = +1.667 puntos

DICTAMEN REGULATORIO: La fusión genera ΔHHI = 1.667 puntos, llevando el índice a 5.000 (altamente concentrado). El precio sube $37,5/bolsa (+23%) y la DWL sube $760M (+60%). Desde la perspectiva del bienestar del consumidor y de la eficiencia asignativa, la fusión es DAÑINA para la economía. El regulador debería RECHAZARLA o condicionarla a desinversiones significativas que restauren el número efectivo de competidores.

6.9 Ejercicio Nº 9: Cournot con libre entrada y costo fijo endógeno

ENUNCIADO: Un mercado con demanda P = 200 − 2Q. Las firmas tienen CMg = 10 y costo fijo de instalación F. (a) Si hay n=5 firmas activas, ¿cuál es el máximo F con el que operan en equilibrio? (b) Si F = 490, ¿cuántas firmas entran en el largo plazo? (c) Con ese número de firmas, calcule el equilibrio de Cournot. (d) ¿Cuántas firmas serían necesarias para que P ≤ $25?

RESOLUCIÓN:

Parámetros: a=200, b=2, c=10, a−c=190 Fórmulas: $q^*_i=190/[2(n+1)]$; $P^*=10+190/(n+1)$; $u^*_i=b\cdot(q^*_i)^2=2\cdot(190/[2(n+1)])^2=190^2/[2(n+1)^2]$

(a) Con n=5: $u^*_i = 190^2/[2\cdot36] = 36100/72 \approx \$501,4$ F_max = u^*_i = $501,4. Con F > $501,4, las 5 firmas no cubren el costo fijo y salen.

(b) Con F=490: condición de libre entrada $u^*_i(n) = F$: $190^2/[2(n+1)^2] = 490 \rightarrow (n+1)^2 = 36100/980 = 36,84 \rightarrow n+1 = 6,07 \rightarrow$ n*=5 firmas (verificación: n=5 → u^*_i=501,4 > F=490 ✓; n=6 → $u^*_i=190^2/[2\cdot49]=36100/98=368,4$ < F=490 ✗)

(c) Con n*=5 firmas: $q^*_i=190/12\approx15,83$; Q*=79,17; P*=10+190/6=10+31,67=$41,67 π_neto=$u^*_i$−F=501,4−490=$11,4 > 0 (equilibrio de corto plazo; de largo plazo ≈ 0)

(d) Condición P*≤25: $10+190/(n+1) \leq 25 \rightarrow 190/(n+1) \leq 15 \rightarrow n+1 \geq 190/15 = 12,67 \rightarrow n \geq 11,67 \rightarrow n \geq 12$ Verificación: n=12 → P* = 10+190/13 ≈ $24,6 < $25 ✓; n=11 → P* = 10+190/12 ≈ $25,8 > $25 ✗ Se necesitan al menos 12 firmas para que el precio no supere $25.

VI.10 INCENTIVOS A LA COLUSIÓN Y EL PROBLEMA DEL CÁRTEL EN OLIGOPOLIO

6.10 La tentación de coludirse: Cournot vs. Cártel

En el oligopolio de Cournot, cada firma tiene incentivos a DESVIARSE del acuerdo de producción cooperativa (cártel) para aumentar sus beneficios individuales a corto plazo. Esta tensión es la base de toda la teoría de la colusión (Unidad 6). Analizamos aquí el punto de partida estático. (Pérez 2011, Sección 2.5; discutido en Tirole 1988, Cap. 6)

El problema fundamental: en el equilibrio de Cournot, las firmas obtienen beneficios $\pi^*_C = (a-c)^2/9b$. Si pudieran coordinar, producirían el nivel de monopolio Q_m/n (cada una) y obtendrían $\pi^*_{cártel} = (a-c)^2/4nb > \pi^*_C$. Pero el cártel no es sostenible estáticamente: cada firma tiene incentivos a producir más que su cuota.

6.10.1 El beneficio de la desviación

Suponga que las dos firmas del duopolio acuerdan coludirse produciendo cada una $\bar{q} = q_m/2 = (a-c)/4b$ (cantidad de monopolio dividida por 2). El beneficio de la colusión es:

$$\pi_{cártel} = (a-c)^2/(8b) \text{ por firma} > \pi^*_C = (a-c)^2/9b$$

[Verificación: $(a-c)^2/(8b) > (a-c)^2/(9b)$ dado que $1/8 > 1/9$ ✓]

Con dos firmas, la colusión da mayor beneficio que Cournot.

Pero si E1 "se desvía" (produce su mejor respuesta dado que E2 produce $\bar{q}$):

$$q_1^{dev} = R_1(q^-) = (a-c)/(2b) - q^-/2 = (a-c)/(2b) - (a-c)/(8b) = 3(a-c)/(8b)$$

$$\pi_1^{dev} = (P(q_1^{dev}+q^-)-c)\cdot q_1^{dev} = (a-c)^2\cdot 9/(64b) > \pi_{cártel} = (a-c)^2/8b = (a-c)^2\cdot 8/(64b) \rightarrow \pi_1^{dev} > \pi_{cártel}$$: ¡La firma desviada gana más que con la colusión!

La desviación es rentable individualmente. Esta es la inestabilidad del cártel en el juego estático.

Situación	π_1	π_2	π total
Cártel (ambas cumplen)	$(a-c)^2/8b$	$(a-c)^2/8b$	$(a-c)^2/4b$
E1 se desvía, E2 cumple	$9(a-c)^2/64b$ ★ MAX	$(a-c)^2/8b$	$17(a-c)^2/64b$
Cournot (ambas se desvían)	$(a-c)^2/9b$	$(a-c)^2/9b$	$2(a-c)^2/9b$
Relación de pagos	Dev > Cártel > Cournot	Cártel > Cournot > Dev	Cártel > Cournot

Tabla 14: Incentivos a la colusión y a la desviación en el duopolio de Cournot. Es un Dilema del Prisionero.

DILEMA DEL PRISIONERO DEL CÁRTEL: La estructura de pagos es idéntica al Dilema del Prisionero. La colusión es el "óptimo de Pareto" (mejor para ambas firmas que Cournot), pero la desviación individual es estrategia dominante. El resultado en el juego estático es el Cournot (análogo al (Confesar, Confesar) del DP). La solución: el cártel puede ser sostenible solo en juegos REPETIDOS (Unidad 6, Teorema Folk).

6.11 Análisis del excedente del consumidor y bienestar social bajo oligopolio

Un ejercicio fundamental que aparece frecuentemente en los exámenes es el análisis completo del bienestar (EC, EP, W, DWL) bajo distintas estructuras de mercado. Presentamos aquí el caso general:

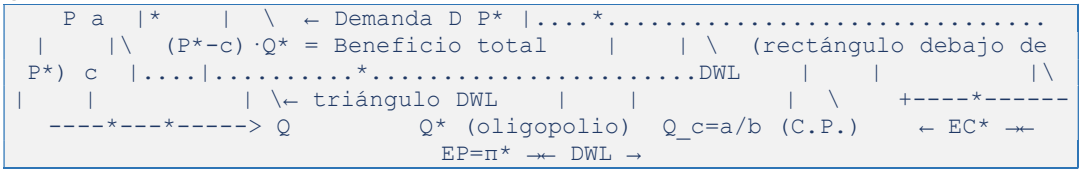


Figura 2: Distribución del bienestar bajo oligopolio de Cournot. EC=área del triángulo. EP*=π*=rectángulo. DWL=triángulo.*

Para el oligopolio de Cournot simétrico con n firmas:

$$EC(n) = \tfrac{1}{2}\cdot(a-P^*)\cdot Q^* = \tfrac{1}{2}\cdot(a-c)/(n+1)\cdot n(a-c)/b(n+1) = n(a-c)^2/2b(n+1)^2$$

Excedente del consumidor. Crece con n.

$$EP(n) = \pi \text{ total} = n\cdot(a-c)^2/b(n+1)^2 = n(a-c)^2/b(n+1)^2$$

Excedente del productor. Decrece con n.

$$W(n) = EC+EP = n(a-c)^2/2b(n+1)^2 + n(a-c)^2/b(n+1)^2 = 3n(a-c)^2/2b(n+1)^2$$

Bienestar total. Crece con n, converge a W_c cuando n→∞.

$$DWL(n) = W_c - W(n) = (a-c)^2/2b - 3n(a-c)^2/2b(n+1)^2 = (a-c)^2/2b\cdot(n+1-3n)/(n+1)^2 \ \ldots$$

$$\text{Simplificado: } DWL(n) = (a-c)^2\cdot(1-n(3n+1)/(n+1)^2)/2b = (a-c)^2/(2b(n+1)^2) \quad \text{[el mismo resultado que antes]}$$

Verifica la consistencia del análisis: la DWL decrece cuadráticamente con n+1.

6.12 Ejercicio Nº 10: Análisis completo — bienestar y política de competencia

ENUNCIADO: Industria con P = 300 − 5Q. CMg = c = 30. Actualmente hay n=4 firmas. Una fusión reduciría a n=2 firmas pero generaría eficiencias de costos reduciendo CMg a c'=20 para la firma fusionada. (a) Calcule el equilibrio actual (n=4, c=30). (b) Calcule el equilibrio post-fusión (n=3: 1 firma grande con CMg=20 + 2 firmas pequeñas con CMg=30). (c) ¿La fusión aumenta o reduce el bienestar total? (d) ¿Y el bienestar del consumidor? Argumente si el regulador debe aprobar la fusión.

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Equilibrio actual n=4, c=30

$$q^*_i = (300-30)/[5\cdot 5] = 270/25 = 10{,}8;\ Q^* = 43{,}2;\ P^* = 300-5\cdot 43{,}2 = \$84$$

$$u^*_i = (84-30)\cdot 10{,}8 = 54\cdot 10{,}8 = \$583{,}2 \text{ por firma } \pi_total = \$2.332{,}8;$$

$$EC = \tfrac{1}{2}\cdot(300-84)\cdot 43{,}2 = \tfrac{1}{2}\cdot 216\cdot 43{,}2 = \$4.665{,}6$$

$$DWL = \tfrac{1}{2}\cdot(84-30)\cdot(54-43{,}2) = \tfrac{1}{2}\cdot 54\cdot 10{,}8 = \$291{,}6 \text{ (donde } Q_c = (300-30)/5 = 54)$$

Parte (b): Post-fusión — 3 firmas asimétricas

La firma fusionada (F) tiene CMg_F=20; las otras dos (1,2) tienen CMg=30. Funciones de reacción:

$$R_F(q_1+q_2):\ 300-20-5(q_1+q_2)-10q_F=0 \rightarrow q_F = (280-5(q_1+q_2))/10 = 28-(q_1+q_2)/2$$

$$R_1(q_F+q_2):\ 300-30-5(q_F+q_2)-10q_1=0 \rightarrow q_1 =$$

(270−5(q_F+q_2))/10 = 27−(q_F+q_2)/2 Análogamente: q_2 = 27−(q F+q_1)/2 Resolviendo el sistema (aprovechando q_1=q_2 por simetría): q_1=q_2=q; q_F=28−q q = 27−(q_F+q)/2 = 27−(28−q+q)/2 = 27−14 = 13 q_1=q_2=13; q_F=28−13=15 (firma grande produce más, consistente con menor CMg) Q*=13+13+15=41; P*=300−5·41=$95 π_F=(95−20)·15=$1.125; $π_1$=$π_2$=(95−30)·13=$845 π_total=$1.125+$845+$845=$2.815; EC=½·(300−95)·41=$4.202,5 DWL=½·(95−30)·(54−41)=½·65·13=$422,5 (usando Q_c=54 como referencia)

	Antes fusión (n=4, c=30)	Post-fusión (n=3, asimétrico)
Precio P*	$84	$95 ↑ MÁS CARO
Cantidad Q*	43,2	41 ↓ MENOS CANTIDAD
EC (bienestar consumidor)	$4.665,6	$4.202,5 ↓ PEOR
π total (EP)	$2.332,8	$2.815 ↑ MEJOR
W total	$6.998,4	$7.017,5 ↑ (levemente)
DWL	$291,6	$422,5 ↑ MAYOR INEFICIENCIA

Tabla 15: Análisis de la fusión con eficiencias de costos. P=300−5Q.

DICTAMEN: La fusión aumenta ligeramente el W total ($6.998→$7.018, +0,27%) porque las eficiencias de costos generan algo de valor. Sin embargo, los CONSUMIDORES están PEOR: el precio sube de $84 a $95 (+13,1%) y el EC cae $463. Las firmas están mejor: π total sube $482. La DWL sube $130,9 (+44,9%).

CONCLUSIÓN REGULATORIA: Esta es la situación clásica del "trade-off de Williamson" (1979): la eficiencia productiva (menores costos para la fusionada) coexiste con mayor ineficiencia asignativa (precio más alto, menor cantidad). El regulador debe ponderar entre los beneficios para productores y las pérdidas para consumidores. En la práctica moderna, la mayoría de las agencias antimonopolio dan MAYOR PESO al bienestar del consumidor: con este criterio, la fusión sería rechazada.

VII. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

7.1 La cadena conceptual de la Unidad 5

```
Teoría de Juegos (U4) → Oligopolio: Cournot (cant. simult.) → Bertrand
     (prec. simult.) → Stackelberg (cant. secuencial) → Bertrand
  diferenciado → Análisis de sensibilidad → Política de competencia
```

7.2 Convergencias bibliográficas

Tirole, J. (1988) — The Theory of Industrial Organization

- Formaliza rigurosamente los modelos de Cournot, Bertrand y Stackelberg dentro del marco de Teoría de Juegos.
- Introduce los conceptos de sustitutos y complementos estratégicos (co-autor con Fudenberg, 1984).
- El "puppy-dog ploy" y el "fat-cat effect" de Fudenberg-Tirole (1984) son las aplicaciones del análisis de compromisos a estas estructuras.

Pérez, J. (2011) — Teoría de Juegos, Caps. 2.5, 2.6, 4.5

- Derivación algebraica rigurosa de todos los equilibrios con Teoremas formales de existencia y unicidad.
- La Tabla 4.1 de Stackelberg y la Tabla 2.1 de Cournot son referencias clave de este informe.

Pepall, Richards & Norman (2006) — Caps. 9 y 10

- Presentación pedagógica con ejemplos numéricos y aplicaciones a mercados reales.
- Cap. 9 cubre Cournot y Bertrand; Cap. 10 extiende al análisis de diferenciación de productos en oligopolio.

Resumen OI UBA

- Derivación de la relación HHI−Lerner en Cournot.
- Aplicaciones al mercado argentino: cemento, aerolíneas, bancos, telecomunicaciones.

7.3 Conexiones con el resto del curso

- Unidad 6 (Estrategias Anticompetitivas): la colusión, el cartel y la conducta predatoria son extensiones dinámicas del oligopolio estático aquí analizado.
- Unidad 7 (Diferenciación de Productos): el modelo de Bertrand diferenciado es el punto de partida para el análisis de la ciudad lineal de Hotelling.
- Unidad 8 (Fusiones): el análisis de fusiones usa el modelo de Cournot para calcular el impacto sobre precios, cantidades y bienestar.

VIII. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 5: OLIGOPOLIO

Concepto	Fórmula / Resultado clave
Oligopolio — definición	Pocas firmas con interacción estratégica. Variable estratégica: precio o cantidad. Necesita Teoría de Juegos.
Sustitutos estratégicos	Funciones de reacción DECRECIENTES. Un rival que produce más → yo produzco menos. Cournot.
Complementos estratégicos	Funciones de reacción CRECIENTES. Un rival que sube el precio → yo también. Bertrand diferenciado.
Función de reacción Cournot	$R_i(q_{-i}) = (a-c_i-bq_{-i})/(2b)$. Pendiente: −1/2 (sustitutos estratégicos). Cournot supone $\partial q_j/\partial q_i=0$.
Equilibrio de Cournot (simétrico)	$q^*_i=(a-c)/[b(n+1)]$; $Q^*=n(a-c)/[b(n+1)]$; $P^*=c+(a-c)/(n+1)$; $u^*_i=(a-c)^2/[b(n+1)^2]$.
Cournot asimétrico (n=2)	$q^*_1=(a-2c_1+c_2)/(3b)$; $q^*_2=(a-2c_2+c_1)/(3b)$. Firma eficiente produce más.
Lerner-HHI en Cournot	$\bar{L} = HHI/\lvert\eta\rvert$. Mark-up promedio = HHI dividido por elasticidad de demanda.
Convergencia a C.P. (Cournot)	Cuando $n\to\infty$: $P^*\to c$, $Q^*\to Q_c$, $u^*_i\to 0$. C.P. es el caso límite del oligopolio de Cournot.
Paradoja de Bertrand	Con n=2 y producto homogéneo: $P^*=CMg$, $\pi=0$. Dos firmas replican C.P. ¡con solo 2 competidores!
Kreps-Scheinkman (1983)	Capacidad → precio en dos etapas = resultado de Cournot. Cournot = competencia en precios con capacidad precomprometida.
Bertrand diferenciado	$p^* = (a+bc+dp_{-i}^*)/(2b) > c$. Funciones de reacción crecientes. Elimina la paradoja de Bertrand.
Stackelberg — líder	$q^*_1,S = (a-c)/(2b) = q^*_C \times 1{,}5$. Produce MÁS que Cournot. Mayor beneficio: $u^*_1,S=(a-c)^2/(8b)$ vs $u^*_1,C=(a-c)^2/(9b)$.
Stackelberg — seguidor	$q^*_2,S = (a-c)/(4b) = q^*_C \times 0{,}75$. Produce MENOS que Cournot. Menor beneficio (paradoja del seguidor).
Paradoja del seguidor	El seguidor tiene MÁS información (observa q_1), pero obtiene MENOS beneficio que en Cournot.
Libre entrada (LP)	n^*: condición $u_i(n)=F$ → $n^*=(a-c)/\sqrt{(bF)} - 1$. En largo plazo, $\pi=0$ para todas las firmas.
DWL Cournot	$DWL(n) = (a-c)^2/[2b(n+1)^2]$. $DWL(n)/DWL_monopolio = 4/(n+1)^2$. Con n=3: DWL = 25% del monopolio.

Tabla 11: Resumen de los conceptos clave de la Unidad 5 — Oligopolio (16 conceptos).

IX. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

Se comparten los errores más frecuentes y las estrategias más efectivas para el examen parcial. Esta unidad suele valer el 40-50% del primer parcial.

▶ TIP 1: Memorizar las fórmulas del oligopolio de Cournot SIMÉTRICO con n firmas

Las cuatro fórmulas clave son: $q^*_i=(a-c)/[b(n+1)]$, $Q^*=n(a-c)/[b(n+1)]$, $P^*=(a+nc)/(n+1)$, $u^*_i=(a-c)^2/[b(n+1)^2]$. Para n=1 dan el monopolio; para $n\to\infty$ dan la C.P. Si se memoriza una, se puede deducir el resto. Verificar siempre que para n=1 se recupera el resultado de monopolio.

▶ TIP 2: La función de reacción en Cournot SIEMPRE tiene pendiente −1/2 (con demanda lineal y costos lineales)

$R_i(q_{-i}) = (a-c_i)/(2b) - q_{-i}/2$. La pendiente es SIEMPRE −1/2 bajo los supuestos estándar. Si calculas una pendiente diferente, probablemente hay un error. Esta propiedad se usa para verificar resultados.

▶ TIP 3: La Paradoja de Bertrand y sus condiciones — entender POR QUÉ, no solo QUÉ

La Paradoja (P=CMg con solo 2 firmas) requiere: productos homogéneos + costos iguales + capacidad ilimitada. Si el examen cambia alguno de estos supuestos, el resultado cambia. Ejemplos: costos distintos → firma eficiente pone precio ≈ CMg del rival; capacidad limitada → resultado ≈ Cournot (Kreps-Scheinkman).

▶ TIP 4: Stackelberg — no confundir la función de reacción con el problema del líder

El SEGUIDOR usa su función de reacción (igual que en Cournot). El LÍDER SUSTITUYE la función de reacción del seguidor en su propio problema antes de derivar. El error frecuente es calcular Cournot cuando el examen pide Stackelberg. La diferencia: en Stackelberg, el problema del líder tiene $q_2=R_2(q_1)$ en el objetivo, NO q_2 como dato fijo.

▶ TIP 5: La relación HHI–Lerner — saber derivarla y aplicarla

$\bar{L} = HHI/|\eta|$. El mark-up promedio de la industria bajo Cournot es proporcional al HHI. Con n firmas simétricas: $HHI = n\cdot(1/n)^2 = 1/n$; $\bar{L} = 1/(n\cdot|\eta|)$. Verificar: para n=1 (monopolio), HHI=1 y $\bar{L}=1/|\eta|$, que es el resultado estándar. Esta relación es el fundamento empírico de la política de competencia.

▶ TIP 6: La "Paradoja del Seguidor" de Stackelberg es una pregunta favorita del parcial

"El seguidor tiene más información, pero obtiene menos beneficio: ¿por qué?" La respuesta correcta: la mayor información obliga al seguidor a adaptarse a una cantidad alta del líder que le es desfavorable. El líder produce (a−c)/2b anticipando que el seguidor reducirá su producción, lo que resulta en un precio más bajo pero el líder se beneficia del mayor volumen.

▶ TIP 7: Para calcular la DWL siempre se necesita Q_c (equilibrio competitivo)

$DWL = ½\cdot(P^*-c)\cdot(Q_c-Q^*)$. Siempre calcular $Q_c = (a-c)/b$ (donde P=CMg) antes de calcular la DWL. Error frecuente: usar Q* en lugar de Q_c como referencia. El área del triángulo tiene como base (Q_c-Q^*) y como altura (P^*-c).

▶ TIP 8: El examen puede pedir comparar dos modelos para un mismo mercado

Tener una tabla mental: Cournot → P=(a+2c)/3; Stackelberg → P=(a+3c)/4; Bertrand → P=c. Con la misma demanda y costos, la secuencia de precios es: Monopolio > Cournot > Stackelberg > Bertrand. Verificar con los números del ejercicio.

▶ TIP 9: El número óptimo de firmas con libre entrada — saber derivarlo

Con CMg=c, costo fijo F: $n^*=(a-c)/\sqrt{(bF)} - 1$. Recordar que con libre entrada, el beneficio de largo plazo es cero para todas las firmas (incluida la firma marginal que entra). Esta condición permite encontrar n* sin usar la fórmula directamente.

▶ TIP 10: Conectar con política de competencia — los examinadores valoran el contexto

Cournot modela industrias con compromisos de capacidad (cemento, acero, química). Bertrand modela sectores con costos casi nulos de cambiar de proveedor (software, banca online). Stackelberg modela líderes de mercado (Telefónica en telefonía fija, YPF en combustibles). Mencionar aplicaciones reales muestra comprensión profunda del material.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: El oligopolio no es solo un capítulo teórico: es el modelo que usan hoy los economistas de las empresas más grandes del mundo para anticipar el comportamiento de sus competidores, los reguladores para evaluar fusiones y los jueces para determinar si una empresa abusa de su posición dominante. Cournot, Bertrand y Stackelberg son tres formas de ver el mismo fenómeno — la interacción estratégica — desde ángulos distintos. Quien los domine tendrá una ventaja enorme en el análisis de cualquier mercado oligopólico. Estudien los ejercicios hasta que los resuelvan automáticamente. Mucho éxito.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FACE — 2026